更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第六讲 – 灰色关联分析

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 问题引入

近年来某城市结婚率屡创新低,为了应对“不婚”问题,需要探究由于哪些原因导致年轻人不愿结婚.进而出台相关应对政策.

年份	结婚对数	房价	人均收入	女性失业数
2017	3806	398	850	1352
2018	3356	455	846	1268
2019	2750	482	960	1010
2020	2335	422	900	953
2021	2061	561	1024	808
2022	1988	511	1100	763

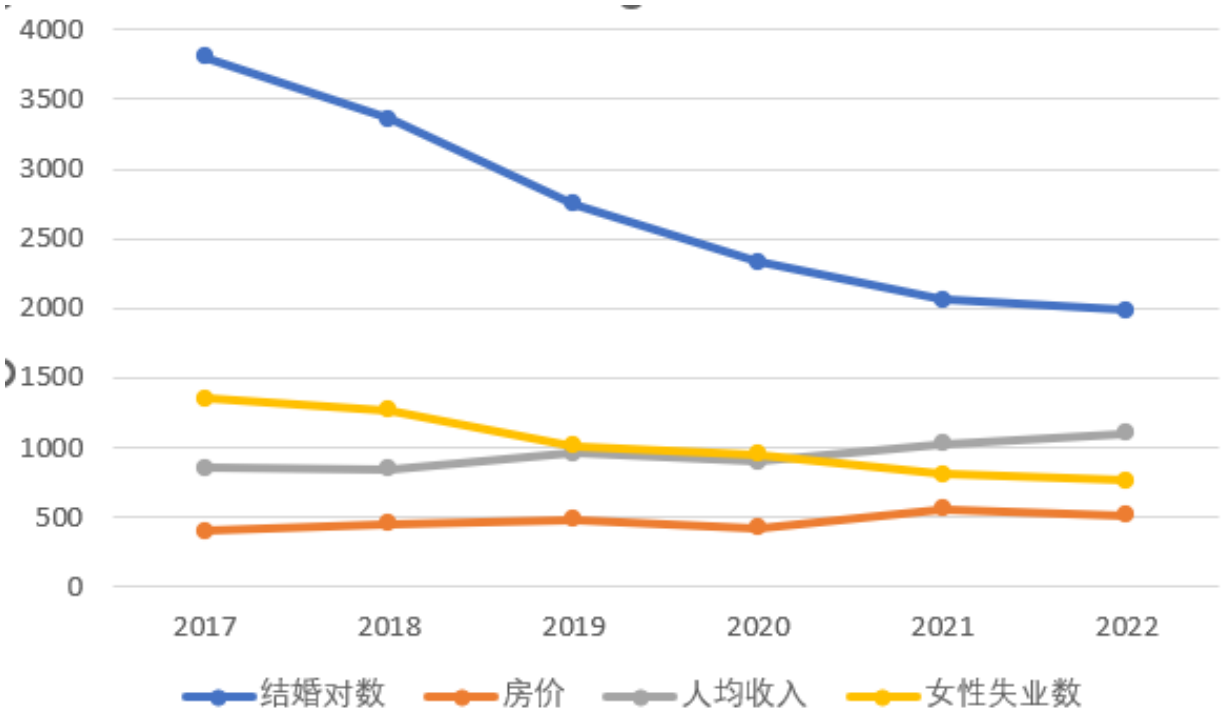
数据纯属虚构哦

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 先画个图表看看



有表可知，结婚对数与女性失业数逐年递减；
人均收入呈缓慢上升趋势；
房价也有小幅上涨，但基本稳定。
…

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 数据预处理

通过预处理,可消除量纲的影响,并将数据控制在较小的范围内.常用的方法是对每个指标中的元素，除以该指标的均值.当然也可以进行标准化,这里为了教学我们用第一种方法处理.

	结婚对数	房价	人均收入	女性失业数
2017	1.4013	0.8441	0.8979	1.3182
2018	1.2356	0.9650	0.8937	1.2363
2019	1.0125	1.0223	1.0141	0.9847
2020	0.8597	0.8950	0.9507	0.9292
2021	0.7588	1.1898	1.0817	0.7878
2022	0.7320	1.0838	1.1620	0.7439

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 确定分析数列

参考数列(母序列):能反映系统行为特征的数据序列.记作x_0

比较数列(子序列):影响系统行为的因素组成的数据序列.记作$x_i\,(i=1,2,\ldots,n)$

例如结婚率就是参考数列,房价、人均收入、女性失业数就是比较数列.

可以这样理解，参考数列就类似于因变量y,比较数列是自变量x.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 确定灰色关联系数

定义两级最小差$a=\min_s \min_t |x_0(t)-x_s(t)|$,两级最大差$b=\max_s \max_t |x_0(t)-x_s(t)|$.

	x_0	x_1	x_2	x_3
	结婚对数	房价	人均收入	女性失业数
2017	1.4013	0.8441	0.8979	1.3182
2018	1.2356	0.9650	0.8937	1.2363
2019	1.0125	1.0223	1.0141	0.9847
2020	0.8597	0.8950	0.9507	0.9292
2021	0.7588	1.1898	1.0817	0.7878
2022	0.7320	1.0838	1.1620	0.7439

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 确定灰色关联系数

定义两级最小差$a=\min_s \min_t |x_0(t)-x_s(t)|$,两级最大差$b=\max_s \max_t |x_0(t)-x_s(t)|$.

	|X0-x1|	|X0-x2|	|X0-x3|
2017	0.5572	0.5034	0.0832
2018	0.2706	0.3420	0.0006
2019	0.0098	0.0016	0.0278
2020	0.0353	0.0910	0.0694
2021	0.4310	0.3229	0.0289
2022	0.3518	0.4300	0.0119

所以$a=0.0006, b=0.5572$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 确定灰色关联系数

得到a和b后,再对上表中的每一个元素定义$\gamma(x_0(k),x_i(k)) = \dfrac{a+\rho b}{|x_0(k)-x_i(k)|+\rho b}$,其中$\rho$称为分辨系数,

一般取值为0.5(至于为什么这么做会在精通篇讲解)

	Gamma(X0,x1)	Gamma(X0,x2)	Gamma(X0,x3)
2017	0.3341	0.3571	0.7719
2018	0.5084	0.4500	1.0000
2019	0.9684	0.9967	0.9113
2020	0.8896	0.7555	0.8023
2021	0.3935	0.4643	0.9079
2022	0.4429	0.3941	0.9610

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 确定灰色关联度

将各指标取平均值作为该序列的灰色关联度，即$\gamma(x_0,x_i)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\gamma(x_0(k),x_i(k))$.

	Gamma(X0,x1)	Gamma(X0,x2)	Gamma(X0,x3)
2017	0.3341	0.3571	0.7719
2018	0.5084	0.4500	1.0000
2019	0.9684	0.9967	0.9113
2020	0.8896	0.7555	0.8023
2021	0.3935	0.4643	0.9079
2022	0.4429	0.3941	0.9610
灰色关联度	0.5895	0.5696	0.8924

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-介绍

➢ 确定灰色关联度

	Gamma(X0,x1)	Gamma(X0,x2)	Gamma(X0,x3)
2017	0.3341	0.3571	0.7719
2018	0.5084	0.4500	1.0000
2019	0.9684	0.9967	0.9113
2020	0.8896	0.7555	0.8023
2021	0.3935	0.4643	0.9079
2022	0.4429	0.3941	0.9610
灰色关联度	0.5895	0.5696	0.8924

最终通过灰色关联度大小来判断母序列与子序列的相关性.有表可知,x_0与x_3的关联度最大,即年轻人不愿结婚与女性婚后失业的风险有极大的相关性,其次就是房价因素对年轻人结婚也有较大的影响.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-定义

➢ 概述

灰色关联分析是用来确定一个系统中,哪些因素是主要因素,哪些是次要因素,哪些对系统发展影响大,哪些因素对系统发展影响小.从而进行系统分析,强化推动因素,抑制阻碍因素.

它的原理可以通俗地理解成,根据序列曲线几何形状的相似程度来判断联系是否紧密。曲线越接近，相应序列之间的关联度就越大，反之就越小.

可以用来解决多重共线性的问题,通过对多个因素降维选出对结果有显著影响的因素,也可以进行综合评价.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-定义

➢ 概述

收藏 249 95

本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。

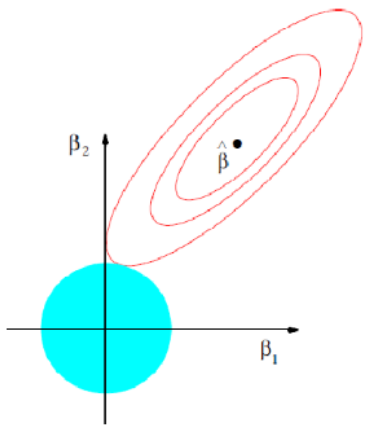
多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。

一般来说，由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中解释变量间存在普遍的相关关系。完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。

中文名	多重共线性	相关词目	近似共线性
外文名	Multicollinearity	依据模型	线性回归模型

目录

1 简介



多重共线性的概述图（1张）

在进行线性回归分析时，容易出现自变量（解释变量）之间彼此相关的现象，我们称这种现象为多重共线性。

多重共线性问题就是指一个解释变量的变化引起另一个解释变量的变化。
原本自变量应该是各自独立的，**根据回归分析结果能得知：**哪些因素对因变量Y有显著影响，哪些没有影响。
如果各个自变量x之间有**很强的线性关系**，就无法固定其他变量，也**就找不到x和y之间真实的关系**了。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-定义

➢ 解题步骤

第一步：先进行数据预处理、正向化、标准化；

第二步：确定母序列和子序列，如果有多个母序列则需要分别进行灰色关联分析；

第三步：将母序列与子序列两两相减，并计算两级最小差和两极最大差；

第四步：对每个元素计算灰色关联系数γ，注意这里ρ一般取值为0.5；

第五步：将各指标的灰色关联系数求平均值作为灰色关联度；

第六步：根据灰色关联度大小下结论.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-应用

➢ 灰色关联分析用于综合评价

某核心企业需要在6个待选零部件供应商中选择一个合作伙伴,各待选供应商有关数据见下表.

某核心企业待选供应商的指标评价有关数据

评价指标	待选供应商					
	1	2	3	4	5	6
产品质量	0.83	0.9	0.99	0.92	0.87	0.95
产品价格/元	326	295	340	287	310	303
地理位置/km	21	38	25	19	27	10
售后服务/h	3.2	2.4	2.2	2	0.9	1.7
技术水平	0.2	0.25	0.12	0.33	0.2	0.09
经济效益	0.15	0.2	0.14	0.09	0.15	0.17
供应能力/件	250	180	300	200	150	175
市场影响度	0.23	0.15	0.27	0.3	0.18	0.26
交货情况	0.87	0.95	0.99	0.89	0.82	0.94

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-应用

➢ 灰色关联分析用于综合评价

产品质量、技术水平、供应能力、经济效益、交货情况、市场影响度指标属于效益型指标;产品价格、地理位置、售后服务指标属于成本型指标。现分别对上述指标进行规范化处理,规范化数据结果见表.

取各指标值的最大值,得到虚拟最优供应商。

评价指标	待选供应商（正向化+标准化）						
	1	2	3	4	5	6	虚拟
产品质量	0.3718	0.4031	0.4434	0.4121	0.3897	0.4255	0.4434
产品价格/元	0.1639	0.5267	0.0000	0.6204	0.3511	0.4331	0.6204
地理位置/km	0.4094	0.0000	0.3131	0.4576	0.2649	0.6744	0.6744
售后服务/h	0.0000	0.2455	0.3069	0.3682	0.7058	0.4603	0.7058
技术水平	0.3822	0.4777	0.2293	0.6305	0.3822	0.1720	0.6305
经济效益	0.3986	0.5315	0.3720	0.2392	0.3986	0.4518	0.5315
供应能力/件	0.4741	0.3414	0.5690	0.3793	0.2845	0.3319	0.5690
市场影响度	0.3954	0.2579	0.4642	0.5158	0.3095	0.4470	0.5158
交货情况	0.3896	0.4254	0.4433	0.3985	0.3672	0.4209	0.4433

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-应用

➢ 灰色关联分析用于综合评价

将母序列与子序列两两相减，得到γ，并计算两级最小差和两极最大差.

评价指标	gamma					
	|x0-x1|	|x0-x2|	|x0-x3|	|x0-x4|	|x0-x5|	|x0-x6|
产品质量	0.0717	0.0403	0.0000	0.0314	0.0537	0.0179
产品价格/元	0.4565	0.0936	0.6204	0.0000	0.2692	0.1873
地理位置/km	0.2649	0.6744	0.3613	0.2168	0.4094	0.0000
售后服务/h	0.7058	0.4603	0.3989	0.3375	0.0000	0.2455
技术水平	0.2484	0.1529	0.4013	0.0000	0.2484	0.4586
经济效益	0.1329	0.0000	0.1594	0.2923	0.1329	0.0797
供应能力/件	0.0948	0.2276	0.0000	0.1897	0.2845	0.2371
市场影响度	0.1204	0.2579	0.0516	0.0000	0.2063	0.0688
交货情况	0.0537	0.0179	0.0000	0.0448	0.0761	0.0224

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

灰色关联分析-应用

不同的标准化正向化方法都会导致最后的结果出现差异，所以很少用灰色关联分析做综合评价

➢ 灰色关联分析用于综合评价

求出各备选供应商的灰色关联系数的平均值,将它作为灰色关联度.

评价指标	gamma					
	|x0-x1|	|x0-x2|	|x0-x3|	|x0-x4|	|x0-x5|	|x0-x6|
产品质量	0.8312	0.8975	1.0000	0.9184	0.8678	0.9517
产品价格/元	0.4360	0.7903	0.3626	1.0000	0.5673	0.6533
地理位置/km	0.5712	0.3435	0.4941	0.6195	0.4629	1.0000
售后服务/h	0.3333	0.4340	0.4694	0.5111	1.0000	0.5897
技术水平	0.5869	0.6978	0.4679	1.0000	0.5869	0.4349
经济效益	0.7265	1.0000	0.6888	0.5469	0.7265	0.8157
供应能力/件	0.7882	0.6079	1.0000	0.6504	0.5537	0.5982
市场影响度	0.7457	0.5778	0.8725	1.0000	0.6311	0.8369
交货情况	0.8679	0.9517	1.0000	0.8874	0.8226	0.9403
灰色关联度	0.6541	0.7000	0.7061	0.7926	0.6910	0.7579

得到最终关联度大小关系：$r_4 > r_6 > r_3 > r_2 > r_5 > r_1$,所以在供应商4处购买最好.

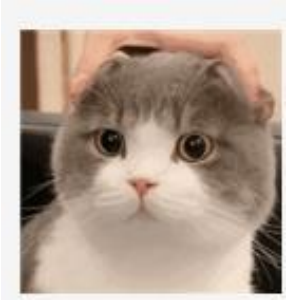
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

灰色关联分析-应用

➢ 作业



你能用灰色关联分析对我们以前的例题进行综合评价吗

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-应用

➢ 来道题爽一下

例1： 现在要对某地区的研究生院进行评估，已知人均论文发表数量介于2到4最好；师生比越接近0.7越好；科研经费越多越好；逾期毕业率越小越好.

表格的数据是我编的，仅供学习使用，不要当真哦

院校	论文发表(篇/人)	师生比	科研经费(万元/年)	逾期毕业率
1	2.0026	0.1314	8570.4215	0.3873
2	2.4851	0.5207	10010.9500	0.0646
3	3.8083	1.0598	6531.4920	0.3946
4	1.0567	0.5465	9701.7243	0.3661
5	4.5720	0.2489	14317.8320	0.2277
6	4.0028	0.2801	3023.5176	0.3344
7	1.0031	0.4426	3945.4024	0.0790
8	0.9568	0.3233	8063.3625	0.2320
9	0.2304	0.7162	10154.8692	0.2693
10	1.5076	0.5642	8557.4999	0.0984
11	3.3766	0.3954	8576.6594	0.2995
12	4.1820	1.2621	2356.4989	0.2967
13	4.4900	0.1731	6050.7218	0.1070
14	2.0127	0.8810	1532.6395	0.2592
15	1.7479	1.1605	888.3450	0.2874
16	0.1993	0.4855	7026.9662	0.0479
17	0.6699	0.0513	10860.2069	0.3314
18	2.8948	0.9861	10513.5533	0.0844
19	4.4772	1.0699	14504.0803	0.1197
20	4.9576	0.4520	8558.8366	0.2152
21	0.3412	1.2641	14780.3339	0.0719
22	3.6927	1.2255	4262.2028	0.0297
23	2.6963	0.8785	11171.6605	0.3002
24	3.3143	0.6666	13895.4314	0.2755
25	1.6681	0.6343	6511.4414	0.1330

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407